

《机器学习与 Python 编程》

研究性专题（工业工程）

面向噪声数据的图像识别系统

执笔人

刘 洋

北京交通大学

机器学习与 Python 编程课程组

2024 年 3 月

1. 研究背景

本研究使用 MNIST-C 数据集，这是一套包含 15 种破坏的综合数据集，应用于 MNIST 测试集，用于为计算机视觉的分布外鲁棒性设定基准。我们希望我们的基准能够成为未来设计系统的有用工具，使系统能够学习捕捉输入底层语义的稳健特征表征^[1]。

生成的数据集详见 <https://zenodo.org/record/3239543>. ;

噪声生产方法详见 <https://github.com/google-research/mnist-c>;

本研究工作主要探索在多种噪声干扰下的图像分类方法并对其性能进行分析。

参考文献

[1] Mu, Norman, and Justin Gilmer. "MNIST-C: A robustness benchmark for computer vision." arXiv preprint arXiv:1906.02337(2019). <https://doi.org/10.48550/arXiv.1906.02337>

2. 研究内容

2.1. 研究内容介绍

本次研究性专题是对 MNIST-C 数据集进行多分类，分为必做部分和选做部分，具体要求如下：

必做部分

- (1) 数据处理。将 MNIST-C 数据集按合适的比例进行划分；选择合适的数据处理方式；探究不同数据集划分方式、数据处理方式对最终分类性能的影响。
- (2) 模型选择。利用利用监督学习、无监督学习等多种方式构建模型，利用上一步得到的数据进行训练，并进行对比验证；探究不同模型对最终分类性能的影响。
- (3) 损失衡量。采用各类损失函数 进行训练；探究不同损失函数训练的情况下对最终分类性能的影响。
- (4) 参数优化。利用参数搜索策略，探究不同的超参数对最终分类性能的影响。
- (5) 模型验证。采用不同的验证方法以及不同的评价指标，对上述步骤涉及的结果进行评价与分析。

必做部分要求必须使用 **identity 数据集**，并任选 2 个包含噪声的数据集作为输入数据训练神经网络。具体而言，针对 2 个包含噪声的数据集和 identity 数据集分别训练 3 个神经网络，完成在特定噪声下的图像识别，并统计由 identity 数据集合训练的神经网络在 2 个包含噪声的测试集中的性能表现。

选做部分

使用 identity 数据集和 2 个包含噪声的数据集作为输入数据训练一个神经网络，并测试在所有数据集（含 16 组噪声+identity 集合，共 17 组）中的准确率。分析神经网络的表现性能并解释其效果优异/较差的原因。

报告提交

使用 Jupyter Notebook 文件撰写研究报告，报告中需包括研究背景、队伍分工说明、讨论记录、方案设计及代码、实验结果分析及测试代码等内容。

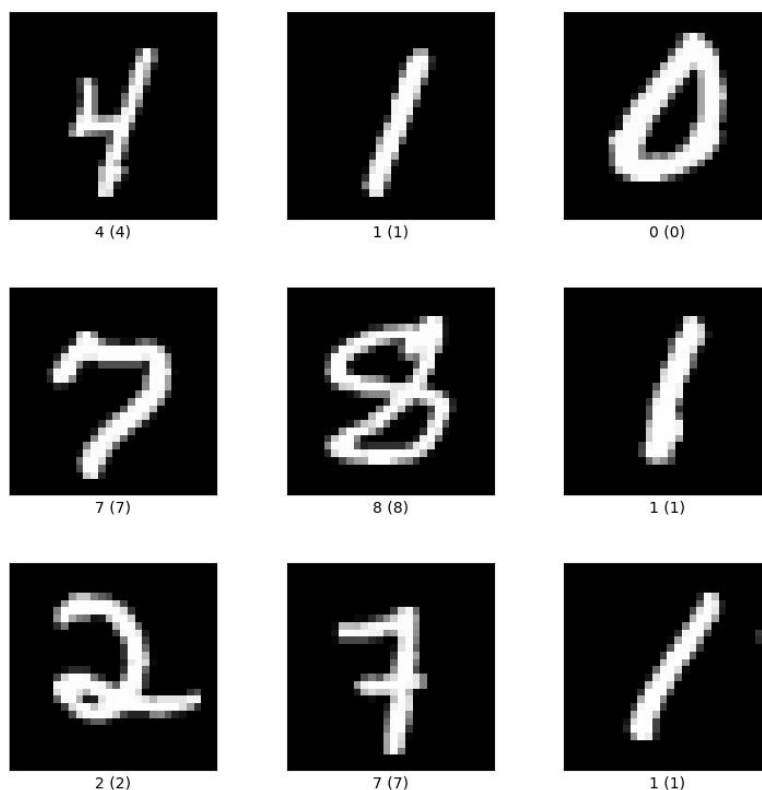
现场展示时**无需准备 PPT**，仅使用该 ipynb 文件即可，每组进行 5 分钟展示。每组组长需上传本组的研究报告至课程平台，作为本组所有同学的报告提交依据。

2. 2. 数据集介绍

本数据集提供了16种噪声类型，包括 `identity`, `shot_noise`, `impulse_noise`, `glass_blur`, `motion_blur`, `shear`, `scale`, `rotate`, `brightness`, `translate`, `stripe`, `fog`, `spatter`, `dotted_line`, `zigzag`, `canny_edges`。各噪声的效果展示如下：

`mnist_corrupted/identity`（未加任何干扰）

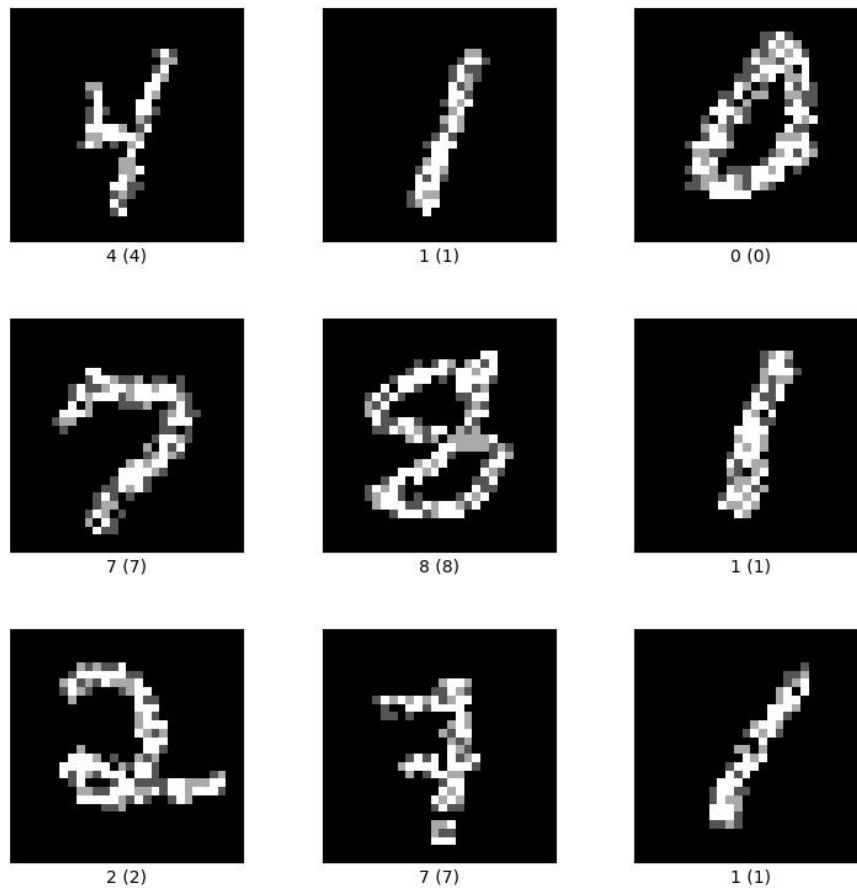
- **Config description:** Corruption method: `identity`
- **Dataset size:** 21.00 MiB
- **Figure** ([tfds.show_examples](#)):



- **Examples** ([tfds.as_dataframe](#)):

mnist_corrupted/shot_noise

- **Config description:** Corruption method: shot_noise
- **Dataset size:** 15.05 MiB
- **Figure** ([tfds.show_examples](#)):



- **Examples** ([tfds.as_dataframe](#)):

mnist_corrupted/impulse_noise

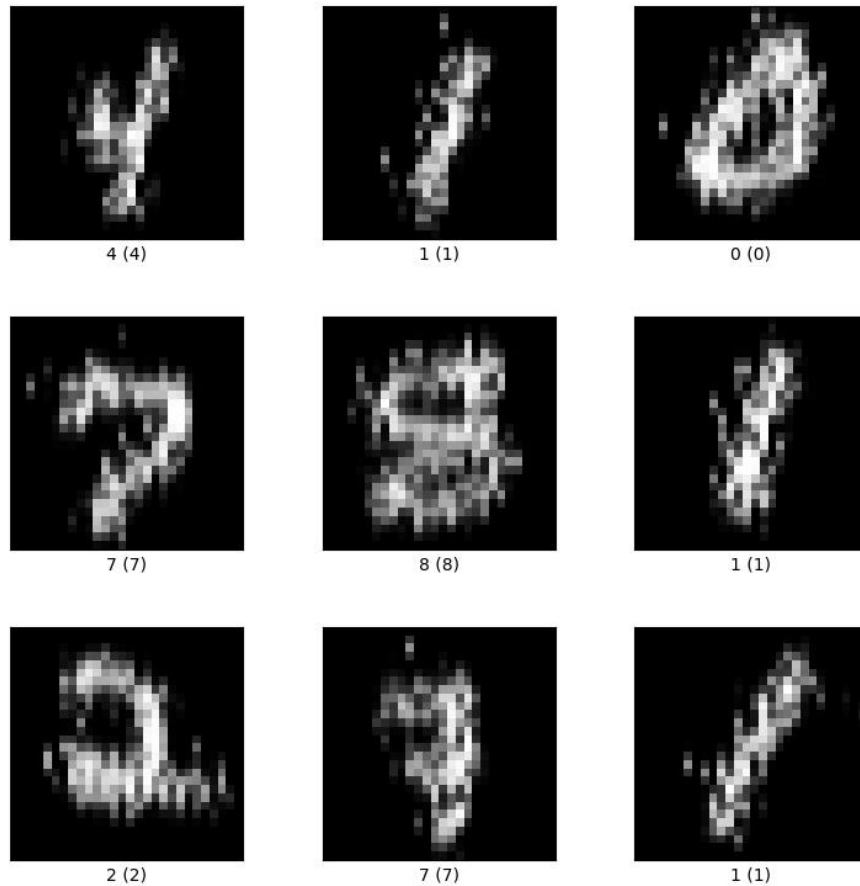
- **Config description:** Corruption method: impulse_noise
- **Dataset size:** 24.61 MiB
- **Figure** ([tfds.show_examples](#)):



- **Examples** ([tfds.as_dataframe](#)):

mnist_corrupted/glass_blur

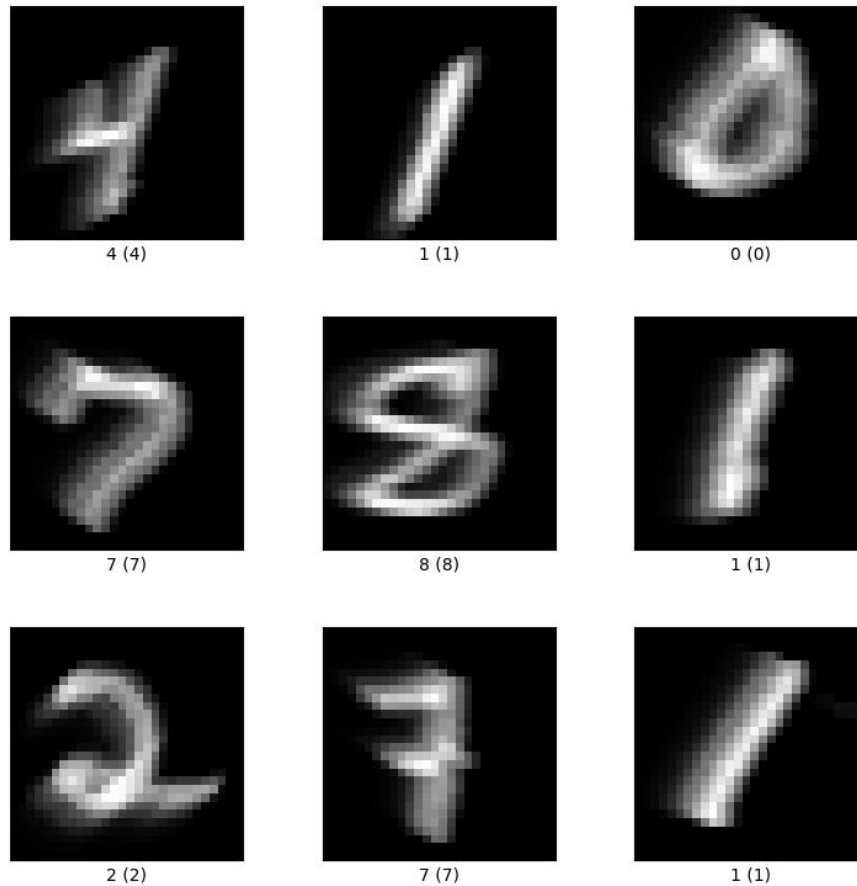
- **Config description:** Corruption method: glass_blur
- **Dataset size:** 35.91 MiB
- **Figure** ([tfds.show_examples](#)):



- **Examples** ([tfds.as_dataframe](#)):

mnist_corrupted/motion_blur

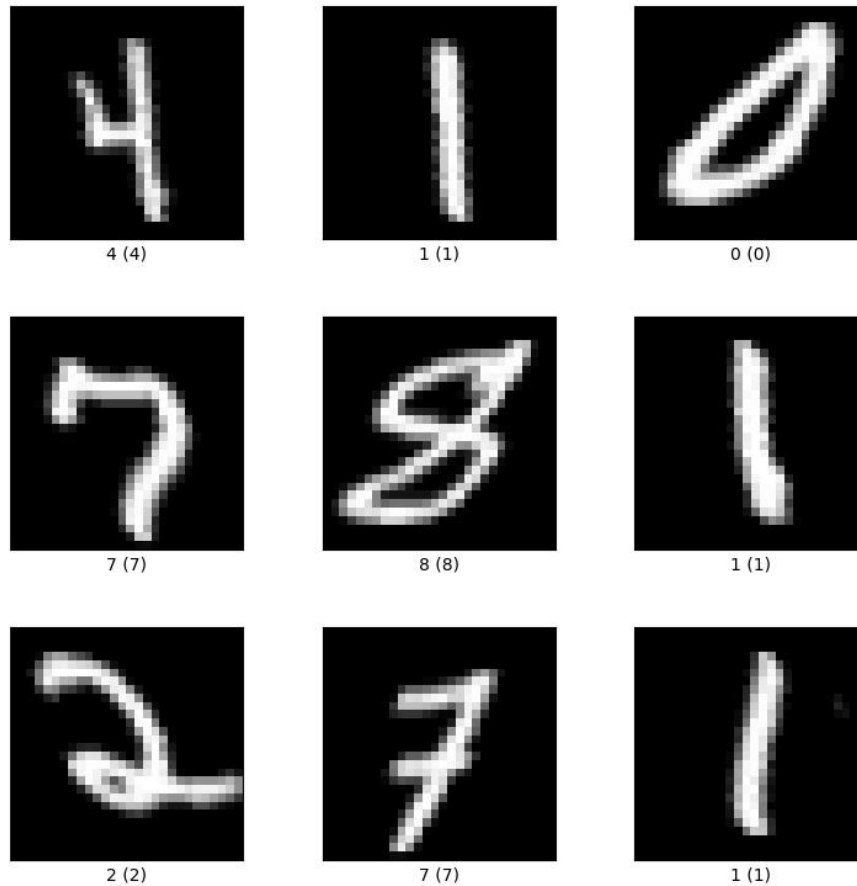
- **Config description:** Corruption method: motion_blur
- **Dataset size:** 32.45 MiB
- **Figure** ([tfds.show_examples](#)):



- **Examples** ([tfds.as_dataframe](#)):

mnist_corrupted/shear

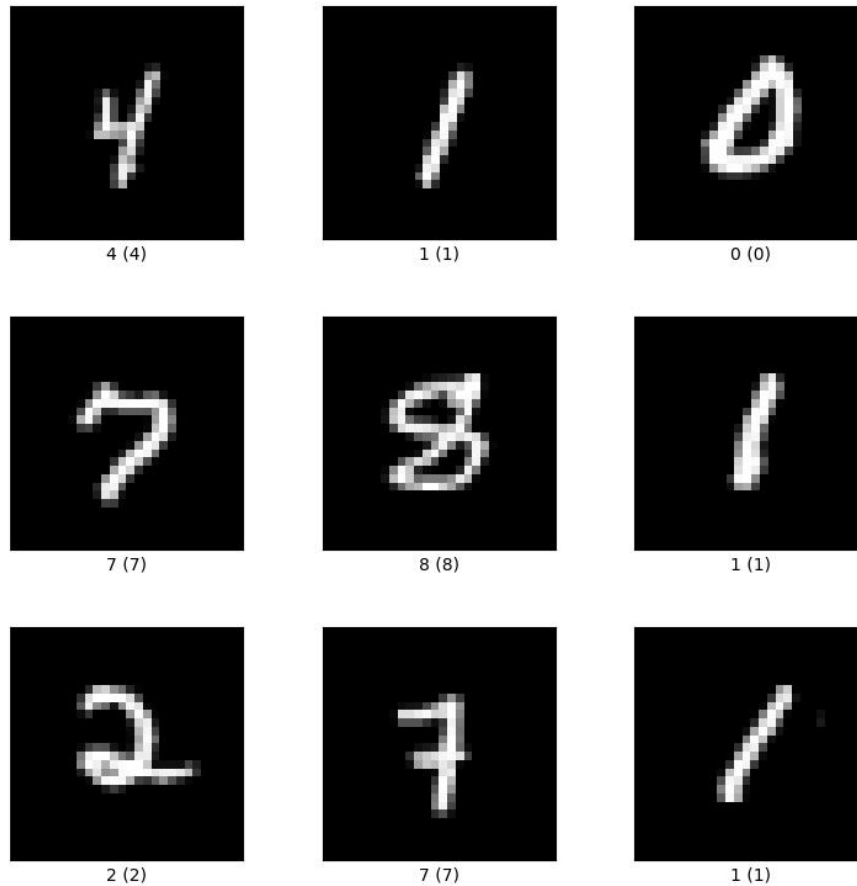
- **Config description:** Corruption method: shear
- **Dataset size:** 27.73 MiB
- **Figure** ([tfds.show_examples](#)):



- **Examples** ([tfds.as_dataframe](#)):

mnist_corrupted/scale

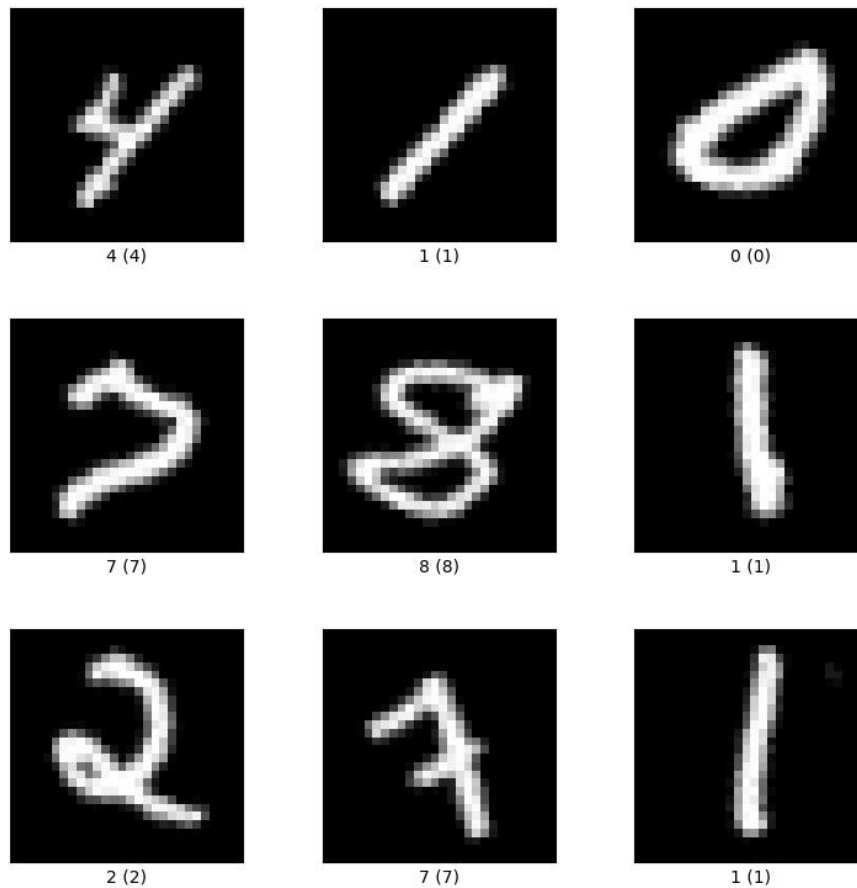
- **Config description:** Corruption method: scale
- **Dataset size:** 17.41 MiB
- **Figure** ([tfds.show_examples](#)):



- **Examples** ([tfds.as_dataframe](#)):

mnist_corrupted/rotate

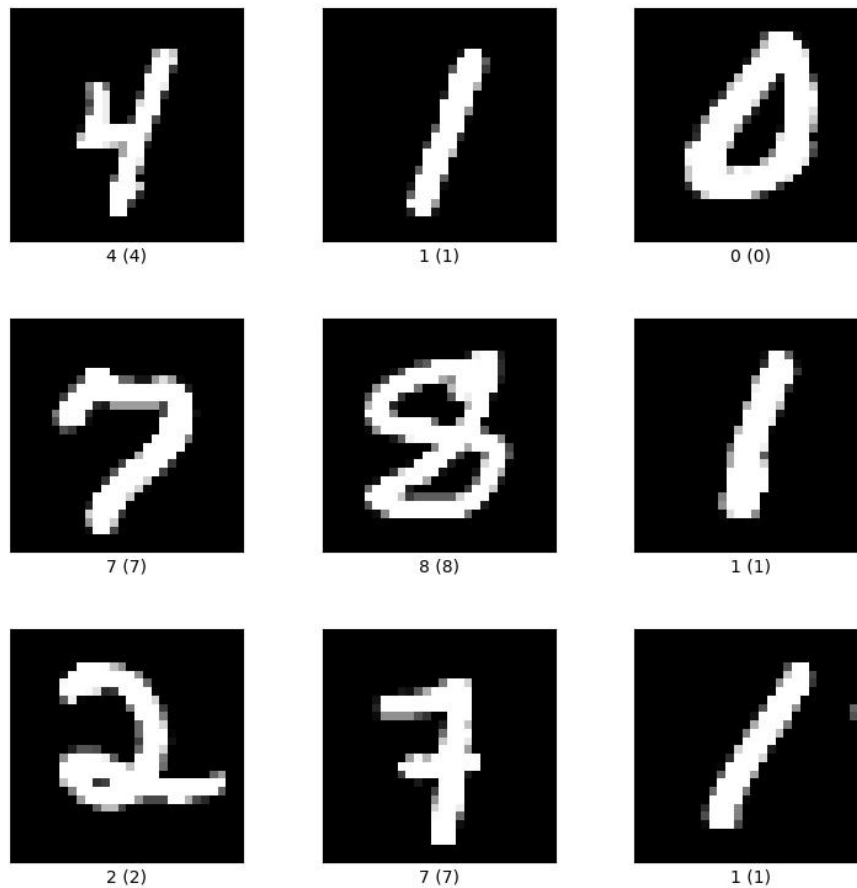
- **Config description:** Corruption method: rotate
- **Dataset size:** 27.09 MiB
- **Figure** ([tfds.show_examples](#)):



- **Examples** ([tfds.as_dataframe](#)):

mnist_corrupted/brightness

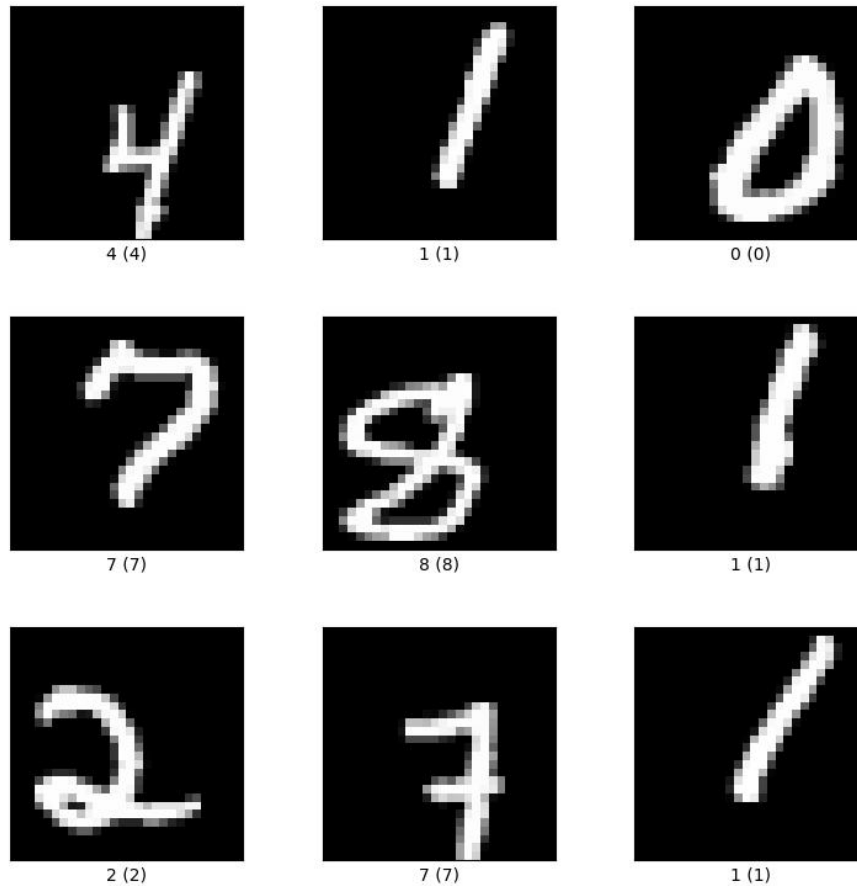
- **Config description:** Corruption method: brightness
- **Dataset size:** 20.52 MiB
- **Figure** ([tfds.show_examples](#)):



- **Examples** ([tfds.as_dataframe](#)):

mnist_corrupted/translate

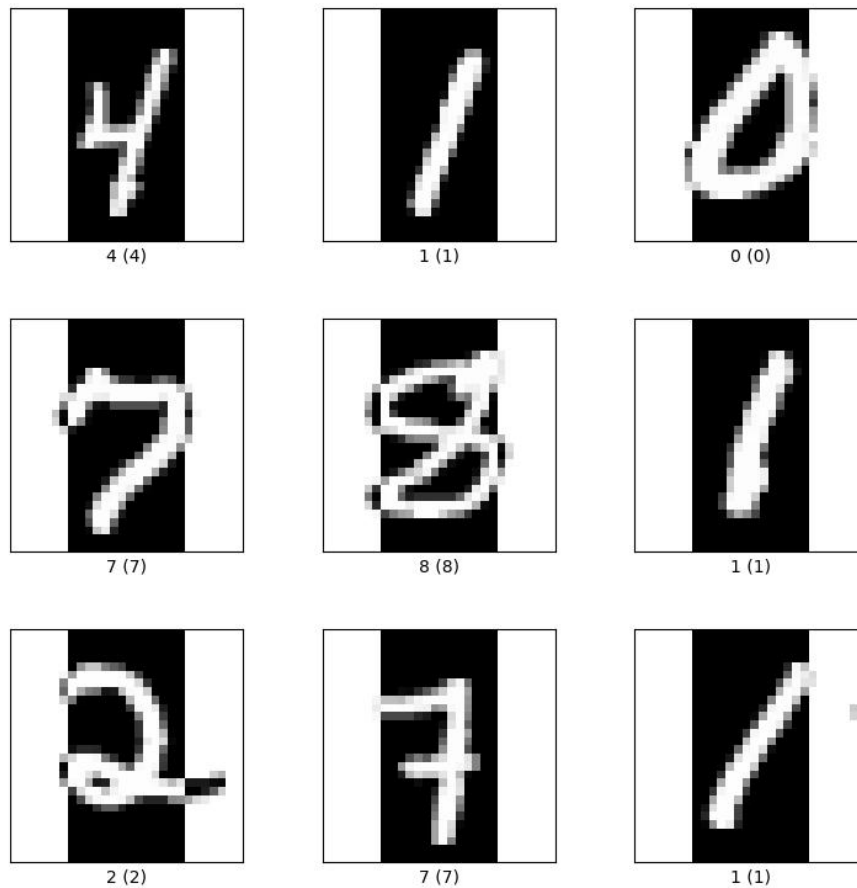
- **Config description:** Corruption method: translate
- **Dataset size:** 20.88 MiB
- **Figure** ([tfds.show_examples](#)):



- **Examples** ([tfds.as_dataframe](#)):

mnist_corrupted/stripe

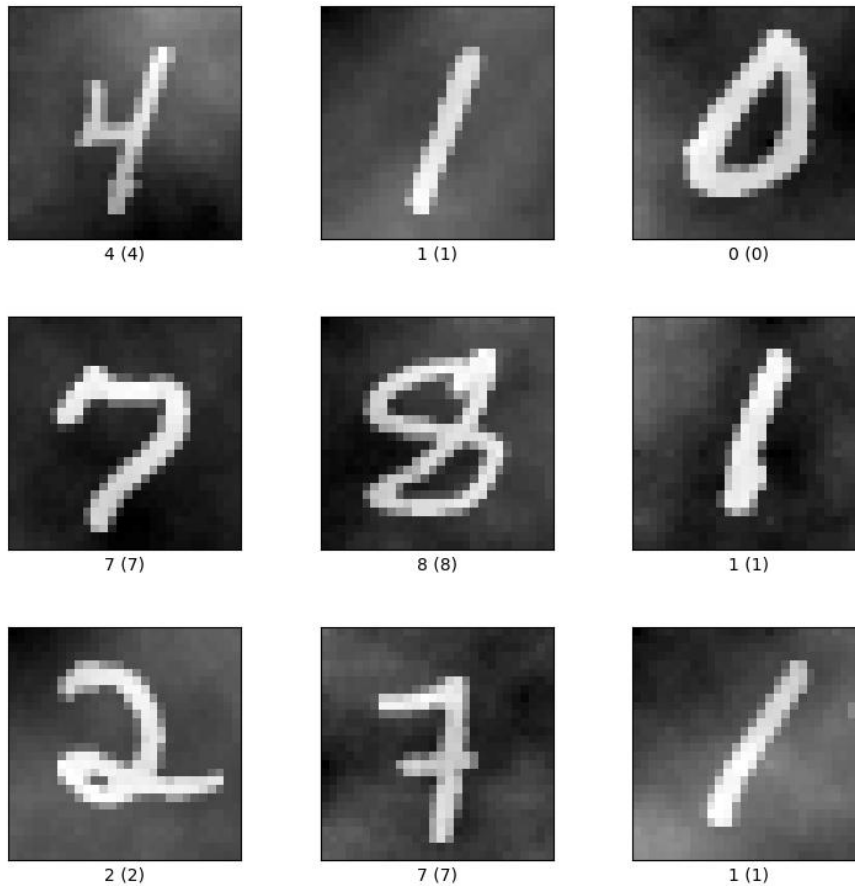
- **Config description:** Corruption method: stripe
- **Dataset size:** 23.09 MiB
- **Figure** ([tfds.show_examples](#)):



- **Examples** ([tfds.as_dataframe](#)):

mnist_corrupted/fog

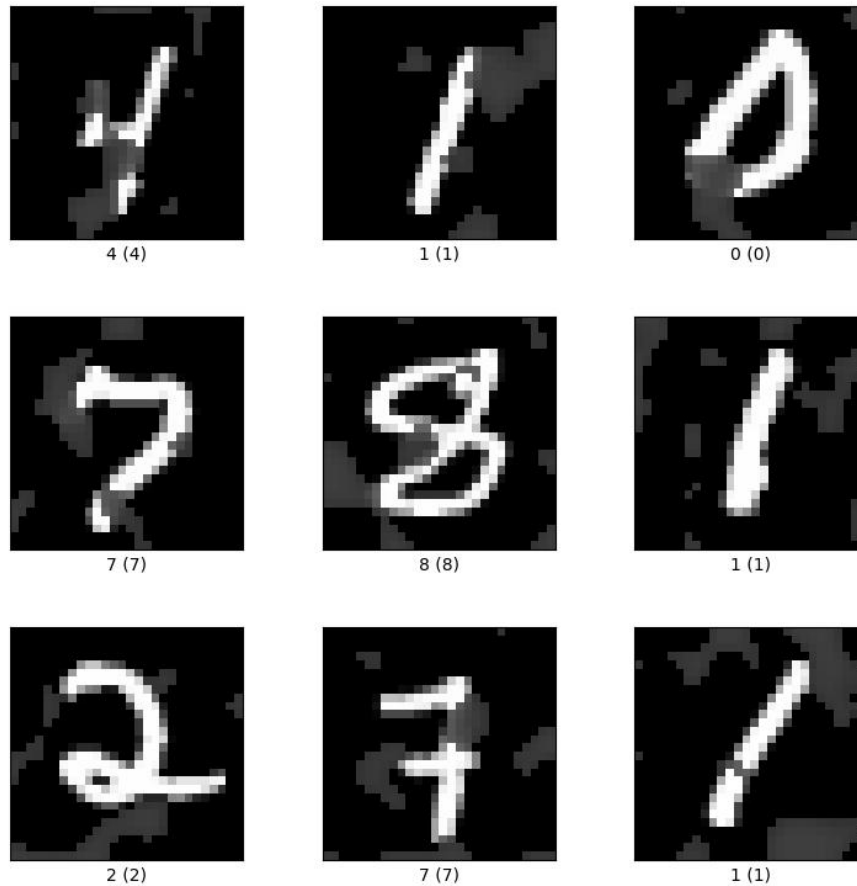
- **Config description:** Corruption method: fog
- **Dataset size:** 35.76 MiB
- **Figure** ([tfds.show_examples](#)):



- **Examples** ([tfds.as_dataframe](#)):

mnist_corrupted/spatter

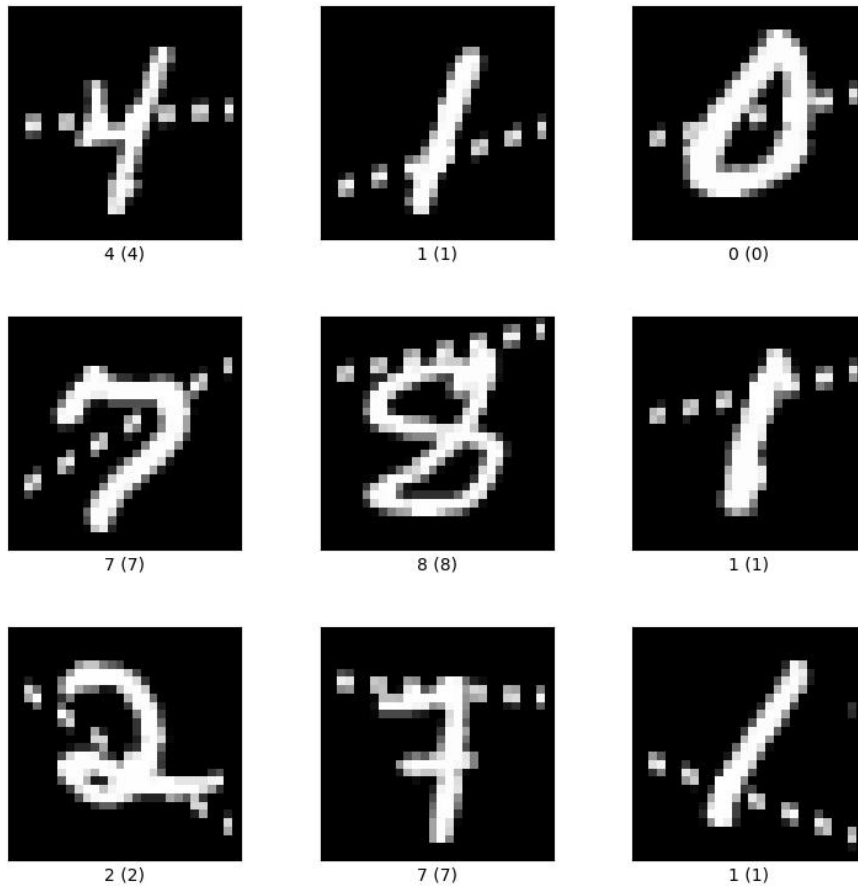
- **Config description:** Corruption method: spatter
- **Dataset size:** 29.67 MiB
- **Figure** ([tfds.show_examples](#)):



- **Examples** ([tfds.as_dataframe](#)):

mnist_corrupted/dotted_line

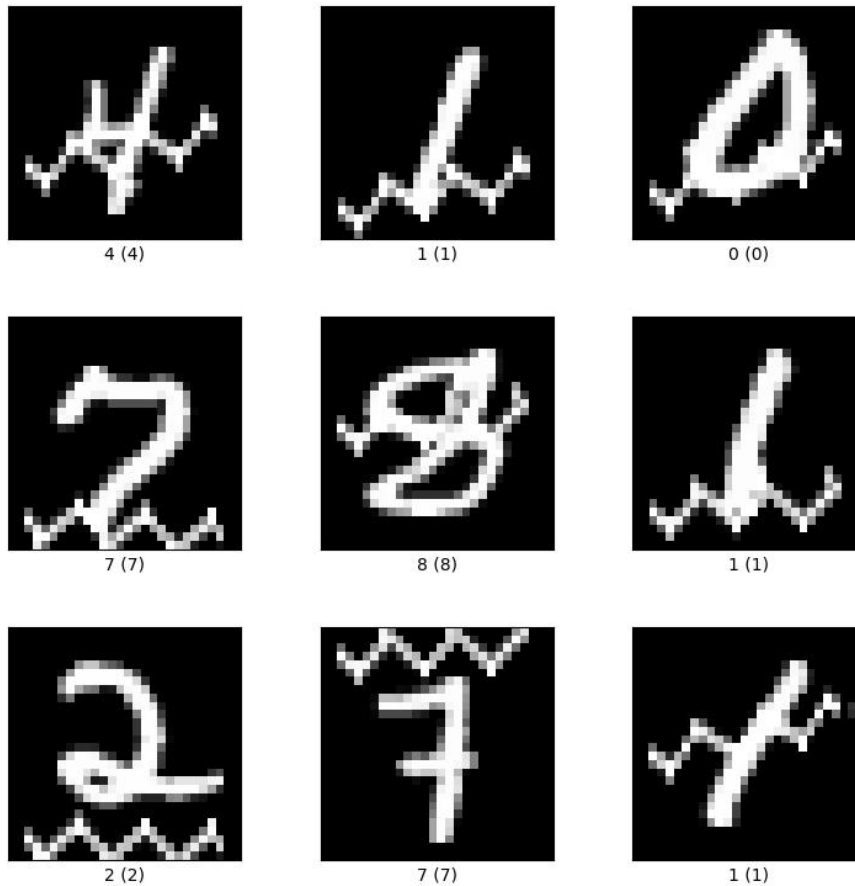
- **Config description:** Corruption method: dotted_line
- **Dataset size:** 24.45 MiB
- **Figure** ([tfds.show_examples](#)):



- **Examples** ([tfds.as_dataframe](#)):

mnist_corrupted/zigzag

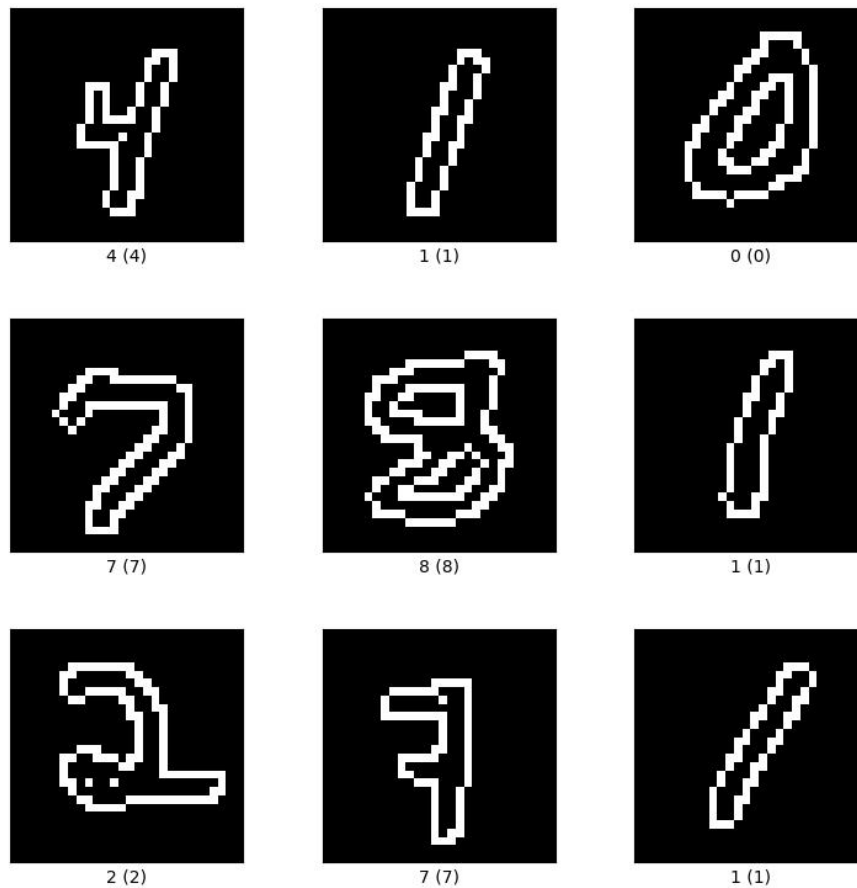
- **Config description:** Corruption method: zigzag
- **Dataset size:** 25.91 MiB
- **Figure** ([tfds.show_examples](#)):



- **Examples** ([tfds.as_dataframe](#)):

mnist_corrupted/canny_edges

- **Config description:** Corruption method: canny_edges
- **Dataset size:** 13.23 MiB
- **Figure** ([tfds.show_examples](#)):



- **Examples** ([tfds.as_dataframe](#)):

3. 评分依据

	Lv.5	Lv.4	Lv.3	Lv.2	Lv.1
个人和团队	小组分工明确，能充分体现合作和分工，方案充分讨论，个人工作分工清晰合理，讨论记录充分。	小组有分工，能体现合作和分工，个人工作分工比较清晰合理，讨论记录较好。	能基本体现合作和分工，个人工作分工基本清晰，有基本讨论记录。	能基本体现合作和分工，个人工作分工基本清晰，讨论记录少，个别成员工作量偏少。	没有合作和分工，部分成员基本不参与，没有讨论记录。
方案设计	方案设计正确合理。必做题每一个内容都有两个及以上的方案进行对比分析，总体方案数量充足；至少高质量完成一个选做题。	方案设计较正确合理。必做题几乎每一个内容都有两个及以上的方案进行对比分析，总体方案数量较充足；至少以较高质量完成一个选做题。	方案设计基本正确合理，必做题大多数内容有两个及以上方案进行对比分析，总体方案数量适中；至少完成一个选做题的基本功能。	方案设计基本正确合理，必做题少数内容有两个及以上方案进行对比分析，总体方案数量较少；未完成选做题。	方案设计不太合理，必做题几乎没有两个及以上方案进行对比分析，但每个内容都基本完成；未完成选做题。
报告完整性与丰富度	研究报告内容完整且充分，实验结果分析丰富且合理。	研究报告内容完整且较充分，实验结果分析较为丰富合理。	研究报告内容完整，实验结果分析较合理，但报告内容和实验分析较不充分。	研究报告内容完整，实验结果分析基本合理，但报告内容和实验分析不充分。	研究报告内容缺失，实验结果分析较不合理，报告内容和实验分析不充分。
课堂讲述	课堂讲述清晰，逻辑清楚，PPT效果好。	课堂讲述较清晰，逻辑较清楚，PPT效果较好。	课堂讲述一般，逻辑基本清楚，PPT效果一般。	课堂讲述不太清晰，逻辑有不清楚的地方，PPT效果一般，存在不规范表达。	逻辑较混乱，PPT效果差，图表文字不清。

